

ФИО \_\_\_\_\_  
Группа \_\_\_\_\_  
Вариант = \_\_\_\_\_  
(номер первой буквы фамилии + номер первой буквы имени + последняя цифра группы)

Часть I  
(номер варианта по модулю три)

0. При тестировании нового средства для мытья окон были собраны показания разности коэффициента проникновения света в помещениях до и после мытья стекол одного из небоскребов Москвы. Для исследования было выбрано 10 квартир в небоскребе.

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.06$  для теста Шапиро-Уилка.

P.S.S. если понадобятся значения измерений: разности для старого средства 10.3, 10.1, 10.1, 9.7, 10.1, 9.8, 10.9, 9.9, 9.3, 9.1; разности для нового средства 10.8, 9.2, 9.1, 10.0, 9.3, 9.1, 7.6, 9.5, 9.1, 10.1.

1. Проводится тестирование новой модели детекции машинной генерации. Для оценки качества проводится сравнение моделей на 10 выборках (чем выше значение качества, тем лучше). Верно ли, что новая модель более качественная чем старая?

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.06$  для теста Шапиро-Уилка.

P.S.S. если понадобятся значения измерений: (90.3, 90.8); (89.1, 88.2); (90.1, 89.1); (88.7, 90.0); (90.1, 8 9.3); (90.8, 90.1); (90.9, 7.6); (87.9, 89.5); (86.3, 90.1); (86.1, 90.1)

2. На производстве грузиков для весов максимально допустимое отклонение в 1% от веса производимого грузика. При проведении ревизии грузиков в 10г из партии было отобрано 10 грузиков, их вес представлен ниже. Можно ли сказать, что полученная партия удовлетворяет заложенным требованиям?

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.06$  для теста Шапиро-Уилка.

P.S.S. если понадобятся значения измерений: 9.2; 8.9; 9.8; 9.1; 9.1; 10.1; 9.9; 9.9; 9.5; 9.4.

Часть II  
(номер варианта по модулю три)

0. При тестировании нового средства для мытья окон были собраны показания разности коэффициента проникновения света в помещениях до и после мытья стекол одного из небоскребов Москвы. Для исследования было выбрано 10 квартир в небоскребе.

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.03$  для теста Шапиро-Уилка.

P.S.S. если понадобятся значения измерений: разности для старого средства 10.3, 10.1, 10.1, 9.7, 10.1, 9.8, 10.9, 9.9, 9.3, 9.1; разности для нового средства 10.8, 9.2, 9.1, 10.0, 9.3, 9.1, 7.6, 9.5, 9.1, 10.1.

1. На производстве грузиков для весов максимально допустимое отклонение в 1% от веса производимого грузика. При проведении ревизии грузиков в 10г из партии было отобрано 10 грузиков. Можно ли сказать, что полученная партия удовлетворяет заложенным требованиям?

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.03$  для теста Шапиро-Уилка.

P.S.S. если понадобятся значения измерений: 9.8; 9.5; 10.4; 9.7; 9.7; 10.7; 10.5; 10.5; 10.1; 10.

2. Проводится тестирование новой модели детекции машинной генерации. Для оценки качества проводится сравнение моделей на 10 выборках (чем выше значение качества, тем лучше). Верно ли, что новая модель более качественная чем старая?

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.06$  для теста Шапиро-Уилка.

P.S.S. если понадобятся значения измерений: (90.3, 90.8); (89.1, 88.2); (90.1, 89.1); (88.7, 90.0); (90.1, 8 9.3); (90.8, 90.1); (90.9, 7.6); (87.9, 89.5); (86.3, 90.1); (86.1, 90.1)

Часть III  
(номер варианта по модулю два)

0. При тестировании трех новых средств от болезни X было сформировано три группы людей по 5 человек, которые принимали соответствующие препараты B, C, D. Также была отдельная группа людей, которая проходила классическое лечение A. Одним из показательных характеристик болезни X является артериальное давление у испытуемого, чем оно ниже тем лучше себя чувствует пациент. Верно ли, что новые средства от болезни X эффективнее чем классическое лечение? Предложите 2 наиболее мощных критерия контролирующей FWER и FDR соответственно.

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.03$  для теста Шапиро-Уилка для показаний каждой выборки испытуемых.

P.S.S. если понадобятся значения измерений (A, B, C, D): (192, 170, 207, 171); (200, 219, 241, 199); (120, 181, 109, 205); (213, 136, 186, 188); (180, 121, 249, 188).

1. При тестировании трех новых средств от болезни X было сформировано три группы людей по 5 человек, которые принимали соответствующие препараты B, C, D. Также была отдельная группа людей, которая проходила классическое лечение A. Одним из показательных характеристик болезни X является артериальное давление у испытуемого, чем оно ниже тем лучше себя чувствует пациент. Верно ли, что новые средства от болезни X эффективнее чем классическое лечение? Предложите 2 наиболее мощных критерия контролирующей FWER и FDR соответственно.

P.S. при проверке гипотезы можно воспользоваться фактом, что  $p\text{-value} = 0.06$  для теста Шапиро-Уилка для показаний каждой выборки испытуемых.

P.S.S. если понадобятся значения измерений (A, B, C, D): (192, 170, 207, 171); (200, 219, 241, 199); (120, 181, 109, 205); (213, 136, 186, 188); (180, 121, 249, 188).